

Технический отчёт: Механическая рука с тросовым приводом

1. Конструкция и кинематика

Прототип представляет собой адаптивную кисть с тремя пальцами. Каждый палец имеет две подвижные фаланги (два сустава).

Сжатие осуществляется за счёт натяжения капронового троса, проходящего по внутренней (ладонной) стороне пальца через направляющие кольца. Все три троса от пальцев подключены к одному сервомотору SG90. Когда мотор вращается, он натягивает тросы и сжимает все пальцы одновременно.

Разжатие происходит при обратном вращении мотора — тросы ослабляются.

На подушечках пальцев установлены три FSR-датчика давления (зелёные на схеме), которые измеряют силу контакта с предметом.

2. Логика работы и алгоритм (ESP32)

На ладони установлена одна концевая кнопка (жёлтая на схеме). Она нажимается как предметом при захвате, так и самими пальцами при полном сжатии.

Система определяет наличие предмета по углу поворота мотора в момент нажатия кнопки и показаниям FSR-датчиков:

Сценарий «предмет в руке»: пальцы сжимаются и обхватывают предмет. Предмет прижимается к ладони и нажимает жёлтую кнопку. FSR-датчики фиксируют давление (есть контакт с предметом). При этом угол мотора не дошёл до максимума (остановился на середине пути, так как предмет мешает полному сжатию). ESP32 фиксирует: кнопка нажата, давление есть, угол не максимальный → останавливает мотор, оставляет его под напряжением для удержания предмета и отправляет статус на сайт: «Предмет зажат».

Сценарий «в руке пусто»: предмета нет, пальцы складываются в кулак и упираются в ладонь. Кончики пальцев нажимают жёлтую кнопку. FSR-датчики не фиксируют давление (нет контакта с предметом). Мотор доходит до своего крайнего финального угла. ESP32 понимает: кнопка нажата, давления нет, угол максимальный → выключает мотор, чтобы он не грелся, и шлёт статус на сайт: «В руке пусто».

3. Спецификация компонентов и стоимость

Комплекующие подобраны для доступности (закупка на Ozon).

Название компонента	Количество	Цена (₽)
Плата разработки ESP32 NodeMCU	1 шт	530
Микросервопривод SG90	1 шт	250
Концевой микропереключатель (кнопка на ладони)	1 шт	23
FSR-датчик давления (на подушечках пальцев)	3 шт	450
Пружины растяжения (мелкие)	3 шт	96
Капроновый шнур	1 моток	200
Соединительные провода (Dupont)	1 набор	200

Винты, гайки, штифты	1 набор	—
Материалы каркаса (фанера/пластик)	Лазерный станок	—
ИТОГО (расходные материалы):		1749 Р

5. Схема конструкции

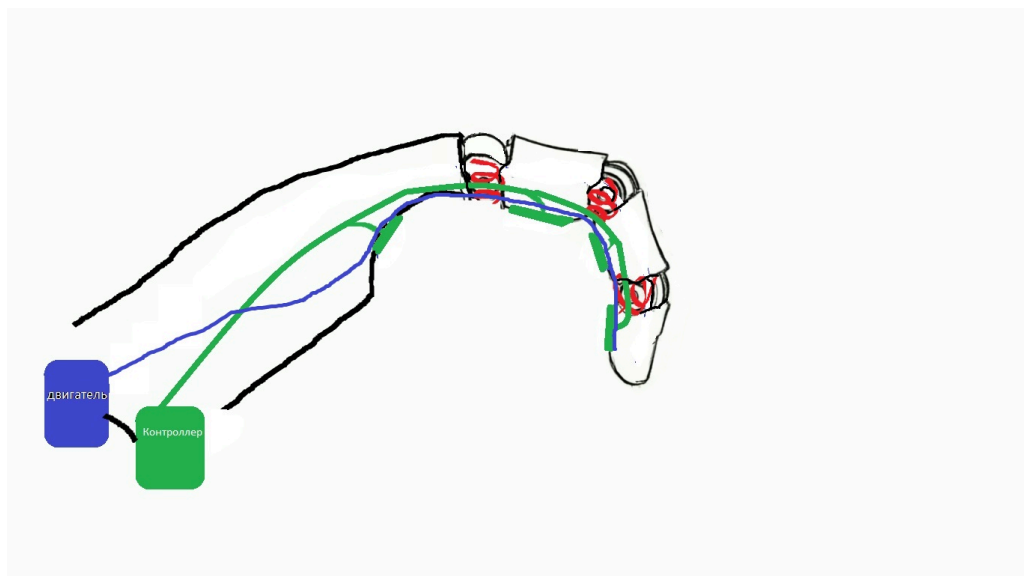


Figure 1: Кинематическая схема механической руки с тросовым приводом